

Sistema de Triage y Automatización de Leads

Arquitectura de Integración con n8n, OpenAI (GPT-4o-mini) y Airtable

Proyecto:

Lead Triage AI

Estado:

Producción

Motor IA:

GPT-4o-mini

Orquestador:

n8n Workflow

1. Arquitectura del Flujo de Trabajo (20%)

El flujo automatiza de extremo a extremo la recepción, clasificación, registro y notificación de clientes potenciales recibidos por correo electrónico, garantizando tiempos de respuesta inmediatos y cero pérdida de oportunidades.

Gmail Trigger: Captura correos comerciales entrantes en tiempo real mediante sondeo periódico.

If Filter Node: Filtra correo no deseado, autorepuestas y emails enviados por la misma casilla.

Airtable Create Record: Registra inmediatamente el lead en estado 'Pendiente' generando un Record ID único.

OpenAI Node (GPT-4o-mini): Procesa el cuerpo del mail, asigna un Score (0-10), resume y redacta la propuesta en JSON.

Send Message (Gmail): Notifica al equipo comercial por mail interno con la propuesta preliminar (Human-in-the-Loop).

Airtable Update Record: Actualiza el registro correspondiente asociando el Score, Resumen y Borrador mediante ID dinámico.

2. Estructura de Datos y Mapeo en Airtable (20%)

Base de datos relacional para seguimiento de prospectos en la tabla principal Leads:

Campo	Tipo de Dato	Descripción / Origen
ID_Lead	Texto corto	Asunto del correo o identificador extraído del Gmail Trigger.
Score_IA	Número (Decimal 0.0 - 10.0)	Calificación de oportunidad otorgada por GPT-4o-mini.
Resumen_IA	Texto largo	Síntesis estructurada de las necesidades expresadas por el cliente.
Propuesta_borrador	Texto largo	Borrador de respuesta generado automáticamente por el modelo.
Estado	Menú desplegable	Estado operativo: Pendiente , Aprobado , Rechazado , Enviado .

Documentación Técnica - Sistema n8n Lead TriagePágina 1 de 2

3. Mapeo JSON de Salida (OpenAI Model)

Para asegurar respuestas estructuradas sin alucinaciones de formato, el prompt de OpenAI está forzado a responder en formato JSON estricto:

```
{
  "puntuacion": 8.5,
  "resumen": "El cliente requiere desarrollo de tienda e-commerce con pasarela de pagos integrando MP y Stripe.",
  "respuesta_sugerida": "Estimado Juan, gracias por contactarnos. Podemos llevar a cabo el desarrollo de tu e-commerce..."
}
```

4. Optimización de Costos y Recursos (20%)

Comparativa de costo por millón de tokens para la selección del modelo de lenguaje en la tarea de triaje:

Modelo Evaluado	Costo Entrada / 1M Tokens	Costo Salida / 1M Tokens	Ahorro Relativo
GPT-4o (Standard)	\$2.50 USD	\$10.00 USD	Baseline (0%)
GPT-4o-mini (Elegido)	\$0.15 USD	\$0.60 USD	94.0% de reducción

Justificación de Arquitectura

El modelo **GPT-4o-mini** ofrece una precisión del 99% para tareas de extracción y resumen de texto corto, reduciendo los costos operativos de la API en más de un 94% respecto a modelos superiores.

5. Seguridad, Manejo de Errores y Human-in-the-Loop (20%)

- **Mitigación del "Efecto Metralleta":** Se implementa un esquema *Human-in-the-Loop* donde la IA **nunca responde directamente al cliente final**. La respuesta propuesta se envía únicamente a la casilla interna de supervisión.
- **Integridad de Referencias:** Se utiliza vinculación de ID dinámico de Airtable mediante la sintaxis `{{ $('Create a record').item.json.id }}` evitando desfasajes de registros.
- **Aislamiento de Errores:** Los errores de API o formato son redirigidos a la columna Log_Errores sin interrumpir el flujo.

6. Métricas de Impacto y KPIs (20%)

Tiempo de Respuesta

< 30s

Antes: 4 horas

Ahorro en IA

94%

Optimizando tokens

Trabajo Manual

0%

En triaje inicial